Un triangle isocèle et un angle de 45°

IMO · 2009 · Allemagne

Soit ABC un triangle tel que $AB = AC$. Les bissectrices de $\widehat{CAB}$ et $\widehat{ABC}$ rencontrent respectivement les côtés BC et CA en D et E. Soit K le centre du cercle inscrit dans le triangle ADC. On suppose que $\widehat{BEK} = 45°$.

Trouver toutes les valeurs possibles de $\widehat{CAB}$.